

**Politechnika
Warszawska**

Całkowanie numeryczne

Wstęp do Metod
Numerycznych
(WNIM)

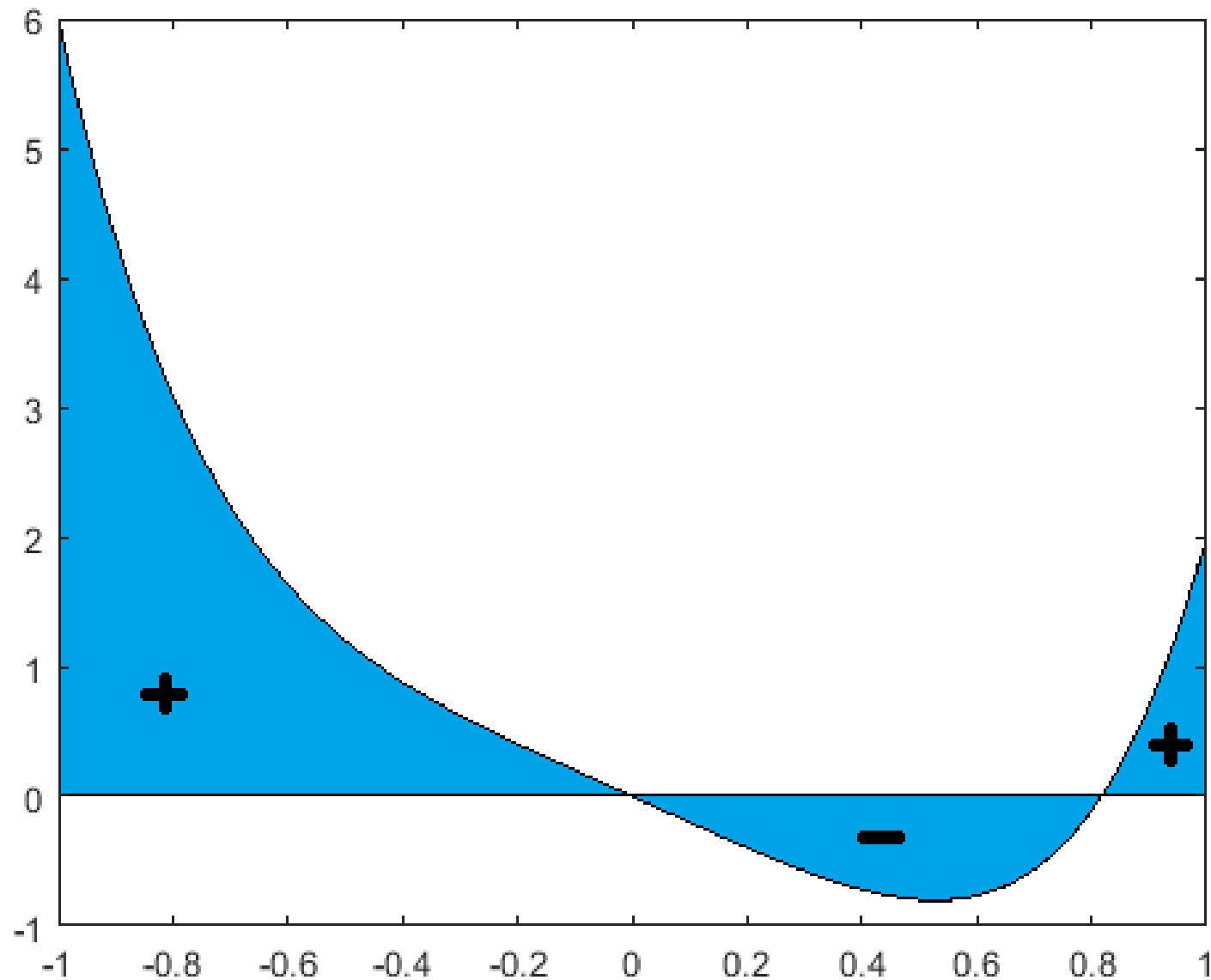


Całka oznaczona (Riemanna) – definicja intuicyjna I:

$\int_a^b f(x)dx$, jest to pole pomiędzy
wykresem funkcji $f(x)$, a osią
odciętych (pole poniżej osi liczymy
ze znakiem minus),
gdzie funkcja $f(x)$ określona jest na przedziale $[a, b]$.

Całka oznaczona (Riemanna) – definicja intuicyjna I:

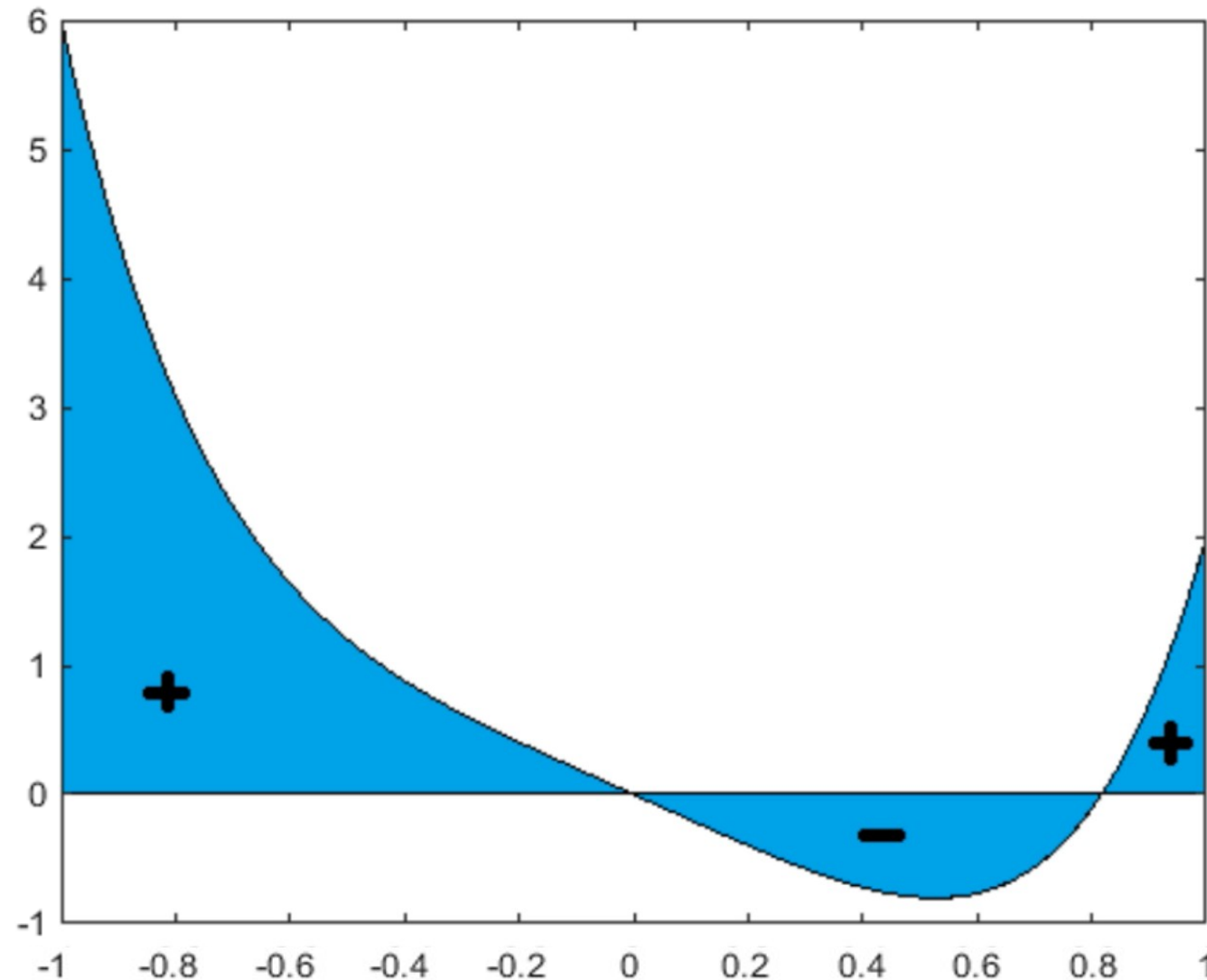
3



Całka oznaczona (Riemanna) – definicja intuicyjna II:

$\int_a^b f(x)dx$, jest to średnia wartość
funkcji na przedziale $[a, b]$
pomnożona przez $(b-a)$.

Całka oznaczona (Riemanna) – definicja intuicyjna II:



Całka oznaczona (Riemanna) – definicja:

$$\int_a^b f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\substack{N \rightarrow \infty \\ \Delta x \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^N f(x_i) \Delta x_i$$


Znak całki, stylizowane „S”, od określenia „summa” stosowanego przez Leibnitza u początków rachunku całkowego.

Obserwacja:

Skoro całka jest sumą, to jest jakby stworzona do obliczania jej za pomocą metod numerycznych ;-)

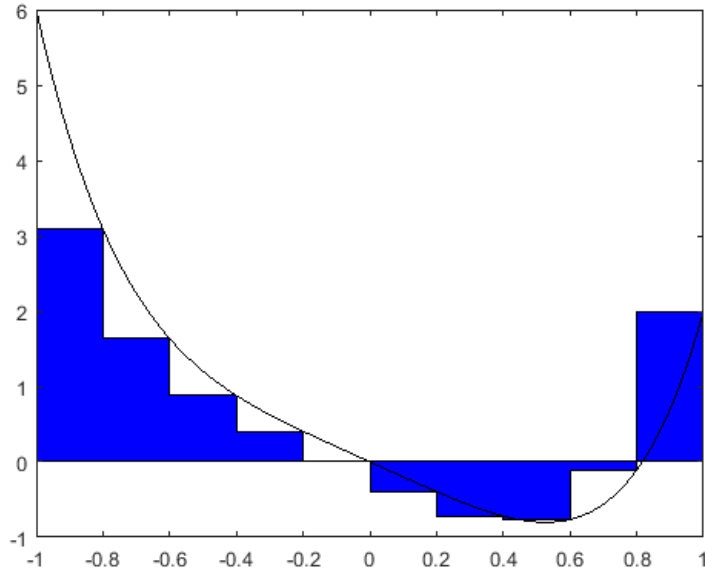
$$\int_A^B f(x)dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N f(x_i) \Delta x_i \cong \sum_{j=1}^M f(x_j) \Delta x_j ,$$

gdy M jest duże, a Δx_j są małe.

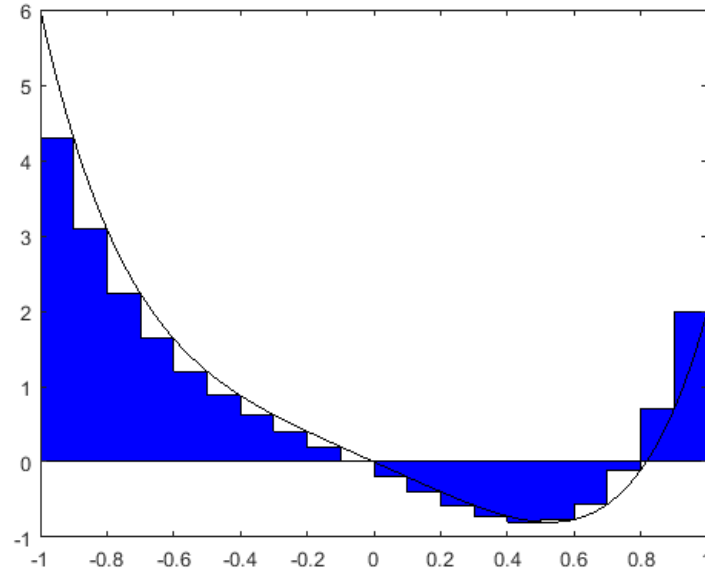
Przybliżenie jest wystarczająco dobre, gdy M jest wystarczająco duże.

Niedokładność przybliżenia całki skończoną sumą „Całkowanie metodą prostokątów” 9

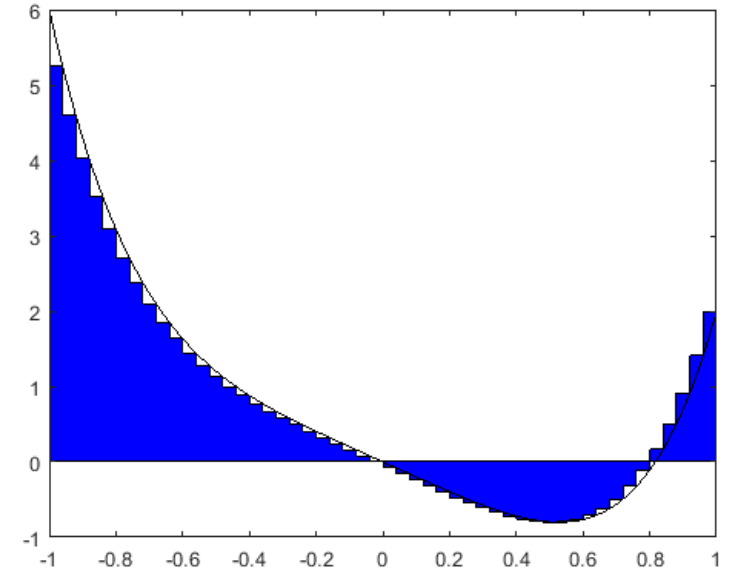
$$\int_A^B f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N f(x_i) \Delta x_i \cong \sum_{j=1}^M f(x_j) \Delta x_j ,$$



$M = 10$



$M = 20$

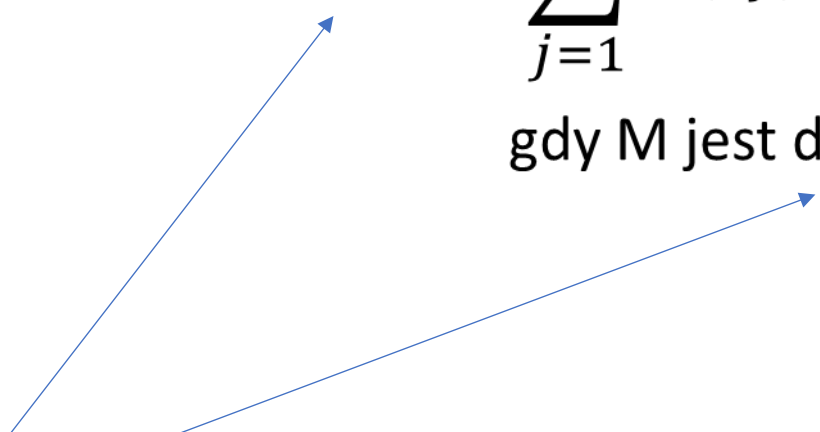


$M = 50$

Niedokładność przybliżenia całki skończoną sumą „Całkowanie metodą prostokątów” 10

$$\int_A^B f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N f(x_i) \Delta x_i \cong \sum_{j=1}^M f(x_j) \Delta x_j ,$$

gdy M jest duże, a Δx_j są małe.



Przybliżenie jest wystarczająco dobre, gdy M jest wystarczająco duże.

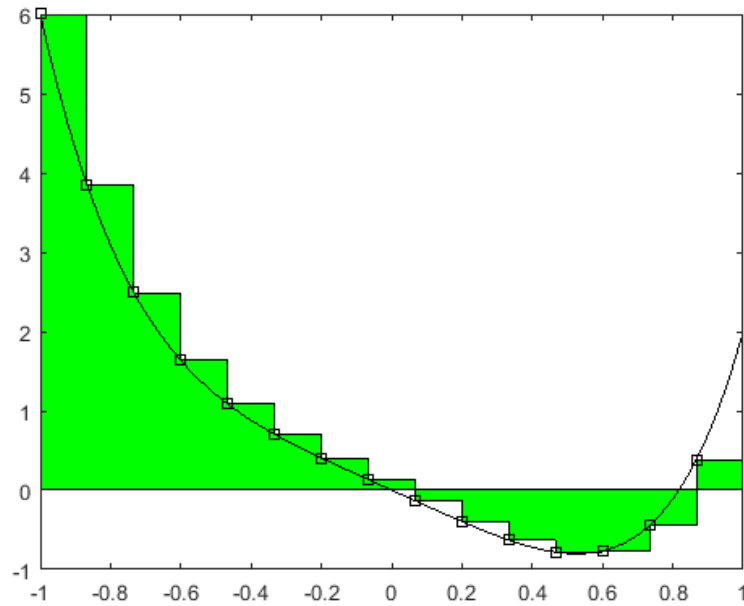
PROBLEM 1: Wzrost dokładności wraz ze wzrostem M może być niezadowalająco szybki.

PROBLEM 2: Często stajemy przed zagadnieniem, w którym funkcja f jest spróbkowana i M nie może być większe, niż liczba znanych punktów - 1.

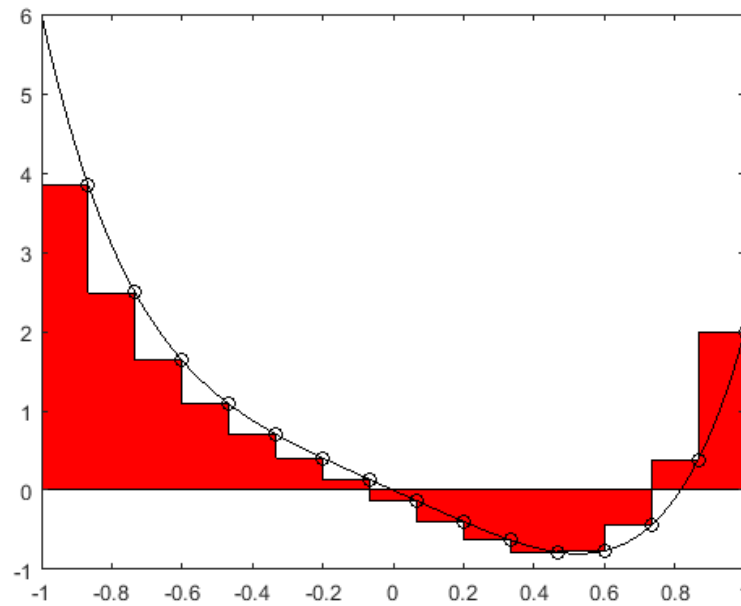
$$\int_A^B f(x)dx \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \underbrace{f(x_i)}_{\text{blue arrow}} \Delta x_i \quad \cong \quad \sum_{j=1}^M \underbrace{f(x_j)}_{\text{blue arrow}} \Delta x_j ,$$

W granicy, wybór x_i nie ma znaczenia (byle by należał do podprzedziału Δx_i),
ale w przypadku skończonego M wybór x_j może być kluczowy!

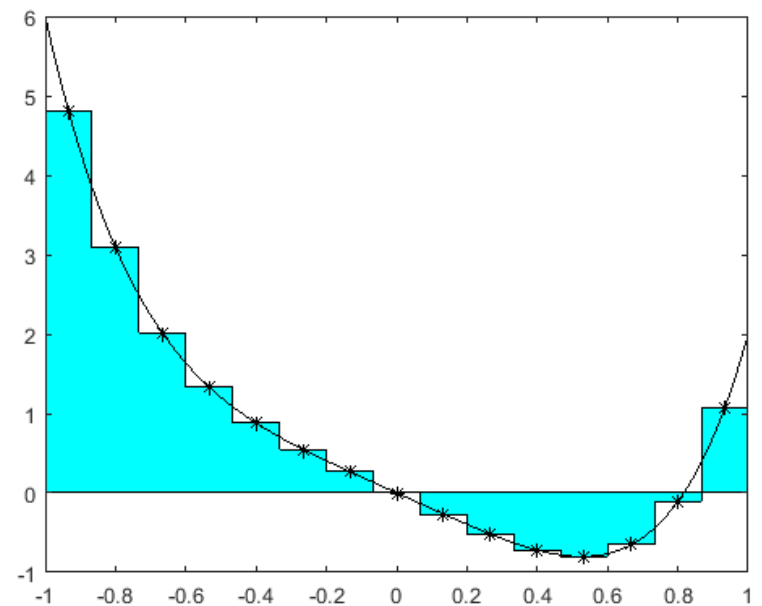
Różny wybór x_j dla $\sum_{j=1}^M f(x_j)\Delta x_j$



lewy kraniec

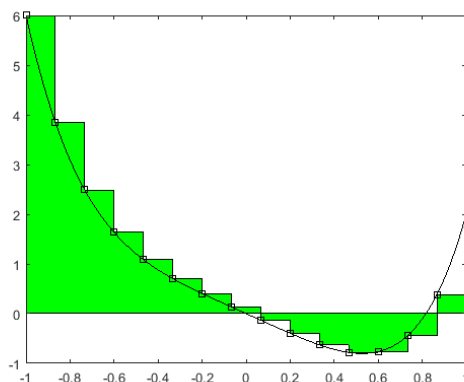


prawy kraniec

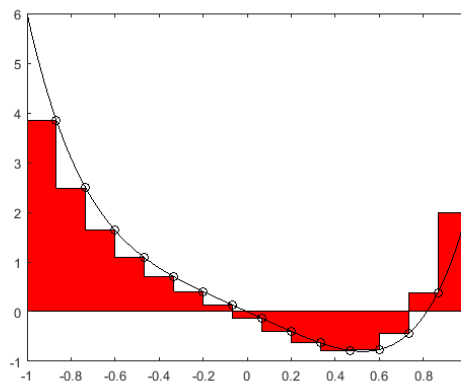


środek

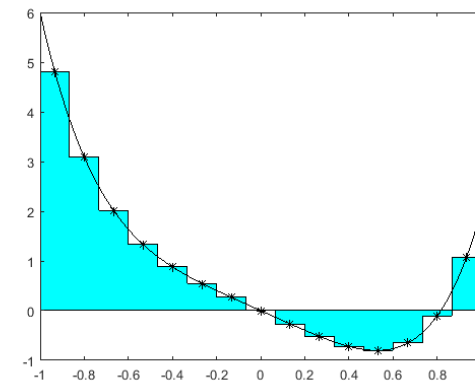
Niech: $x_j = A + (j - 1)\Delta x$



lewy kraniec



prawy kraniec



środek

$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f(x_j) \Delta x_j$$

$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f(x_{j+1}) \Delta x_j$$

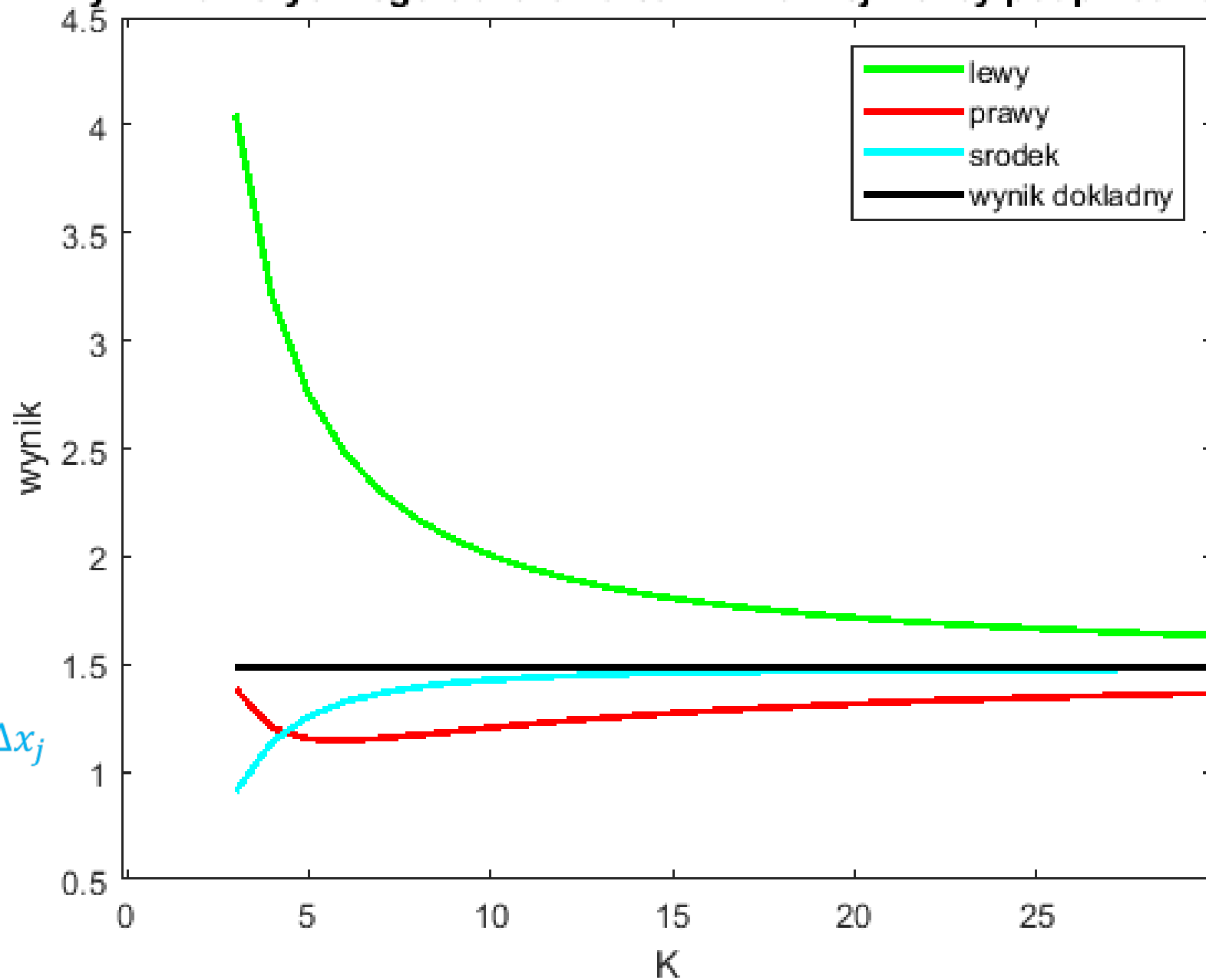
$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f\left(\frac{x_j + x_{j+1}}{2}\right) \Delta x_j$$

Wynik numerycznego obliczenia całki w funkcji liczby podprzedziałów

$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f(x_j) \Delta x_j$$

$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f(x_{j+1}) \Delta x_j$$

$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f\left(\frac{x_j + x_{j+1}}{2}\right) \Delta x_j$$



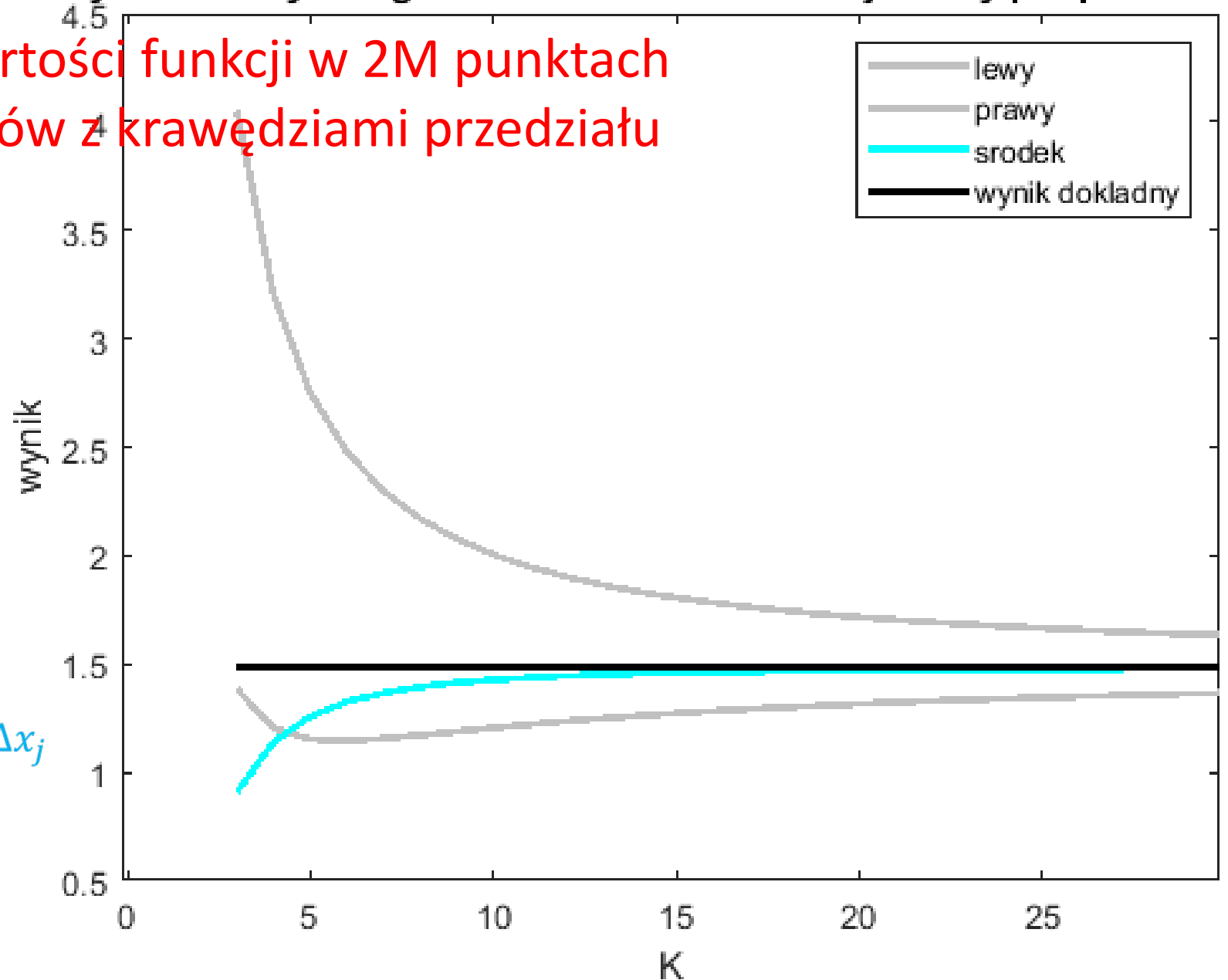
Wynik numerycznego obliczenia całki w funkcji liczby podprzedziałów

Wymaga znajomości wartości funkcji w 2M punktach
lub obsłużenia problemów z krawędziami przedziału

$$\int_A f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f(x_j) \Delta x_j$$

$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f(x_{j+1}) \Delta x_j$$

$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f\left(\frac{x_j + x_{j+1}}{2}\right) \Delta x_j$$



A może zamiast wartości dla średniego argumentu...

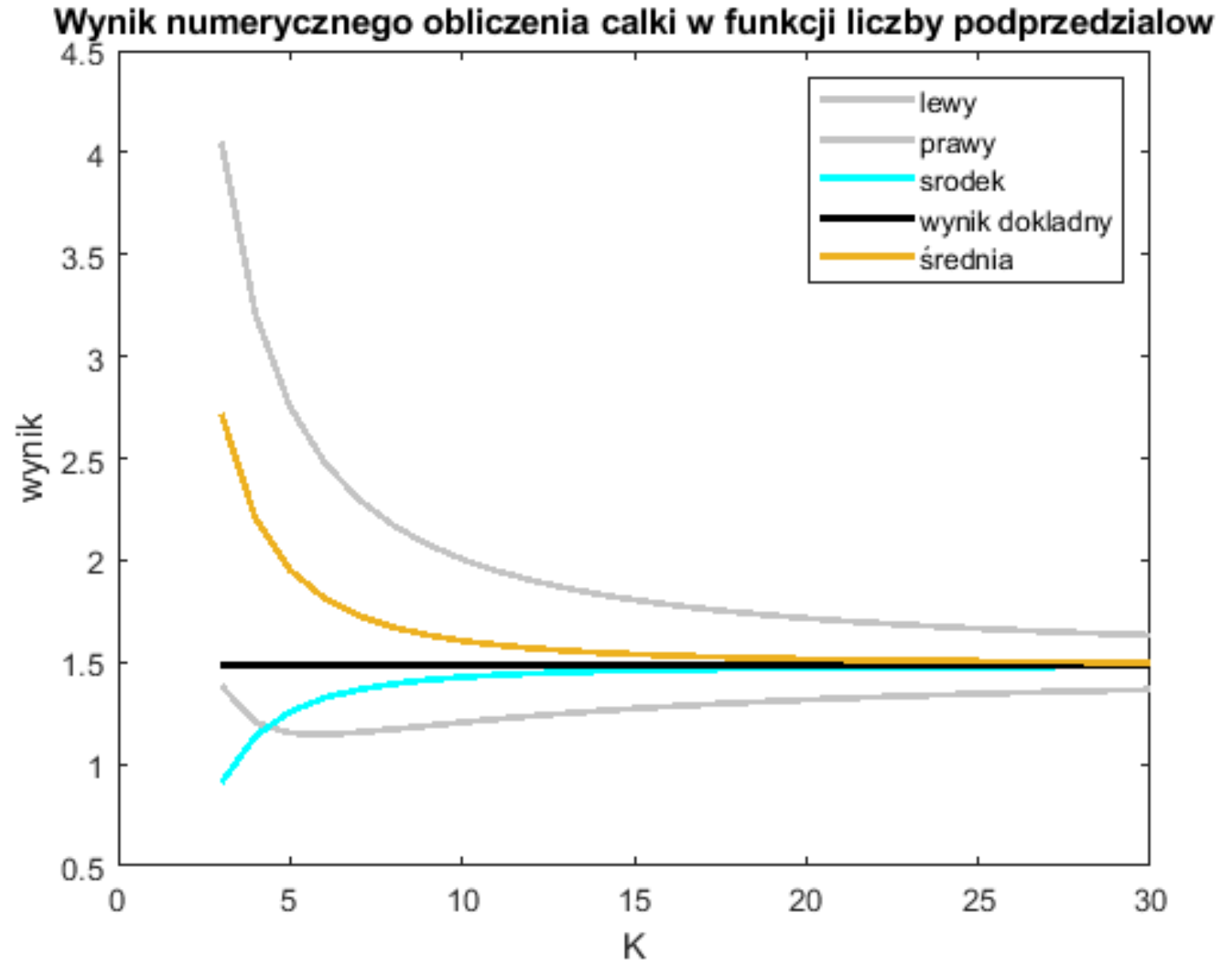
$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f\left(\frac{x_j + x_{j+1}}{2}\right) \Delta x_j$$

...przyjąć wartość jakoś uśrednioną

$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M \frac{f(x_j) + f(x_{j+1})}{2} \Delta x_j$$

$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M f\left(\frac{x_j + x_{j+1}}{2}\right) \Delta x_j$$

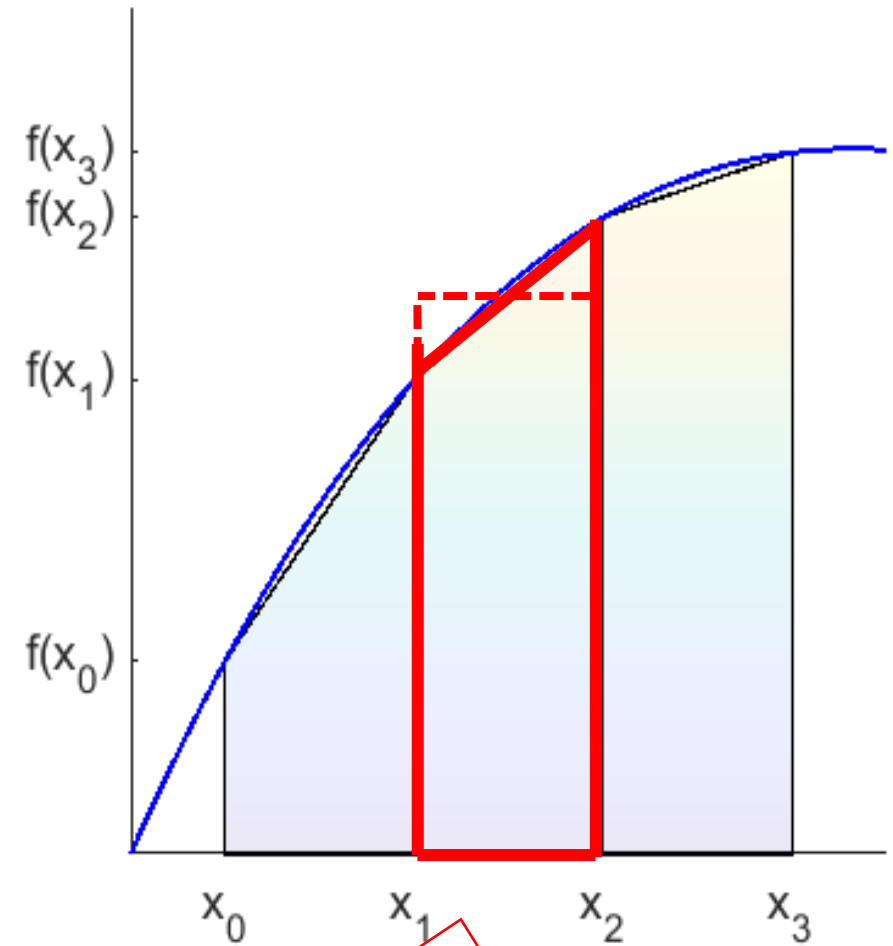
$$\int_A^B f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M \frac{f(x_j) + f(x_{j+1}))}{2} \Delta x_j$$

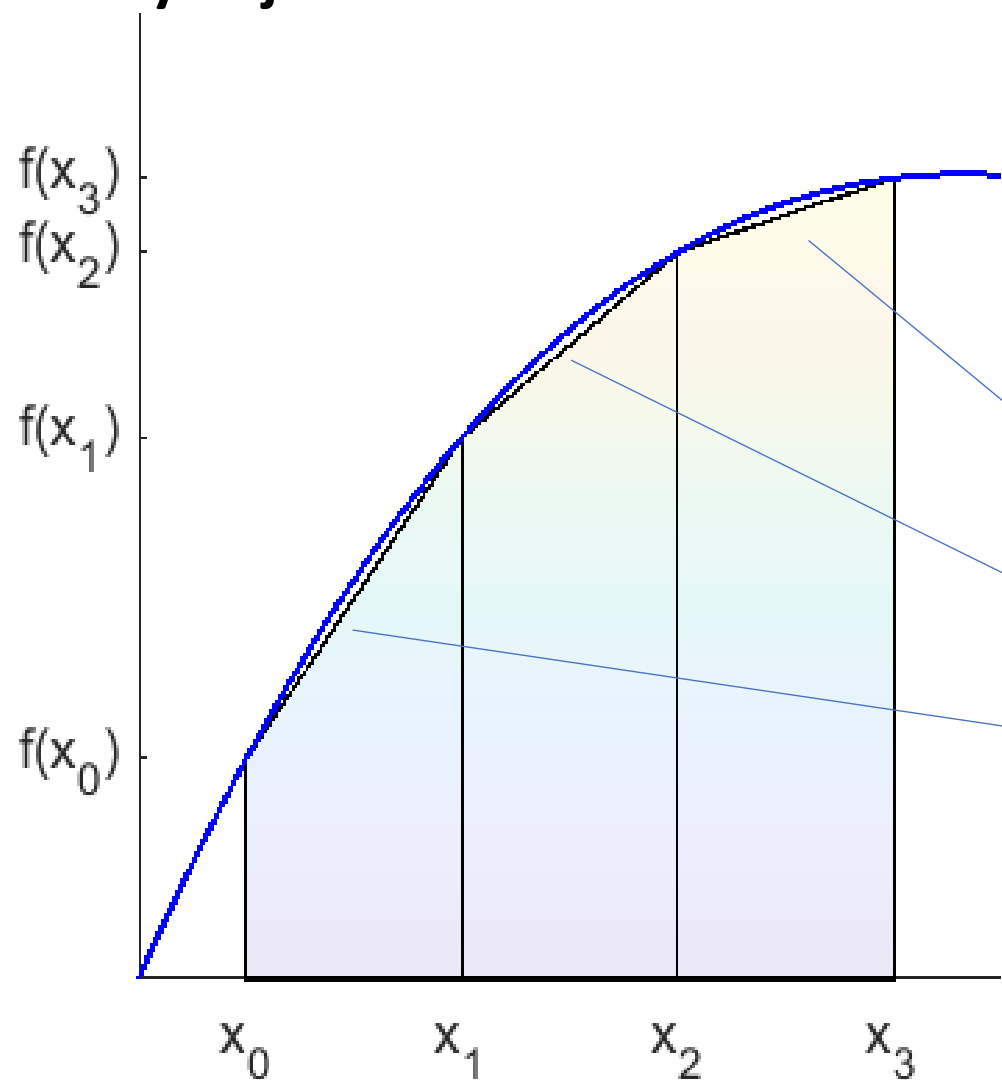


$$\int_A^B f(x)dx \cong \sum_{j=0}^{M-1} \frac{f(x_j) + f(x_{j+1})}{2} \Delta x_j$$

Jest to rozwiązanie stosowane w praktyce!

„całkowanie metodą trapezów”
lub
„kwadratura trapezów”





$$\int_A^B f(x)dx \cong \sum_{j=0}^{M-1} \frac{f(x_j) + f(x_{j+1})}{2} \Delta x_j$$

W metodzie trapezów korzystamy z **linearyzacji** funkcji pomiędzy węzłami.

Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git

Otwórz LiveScript RiC_2_Riemann.mlx

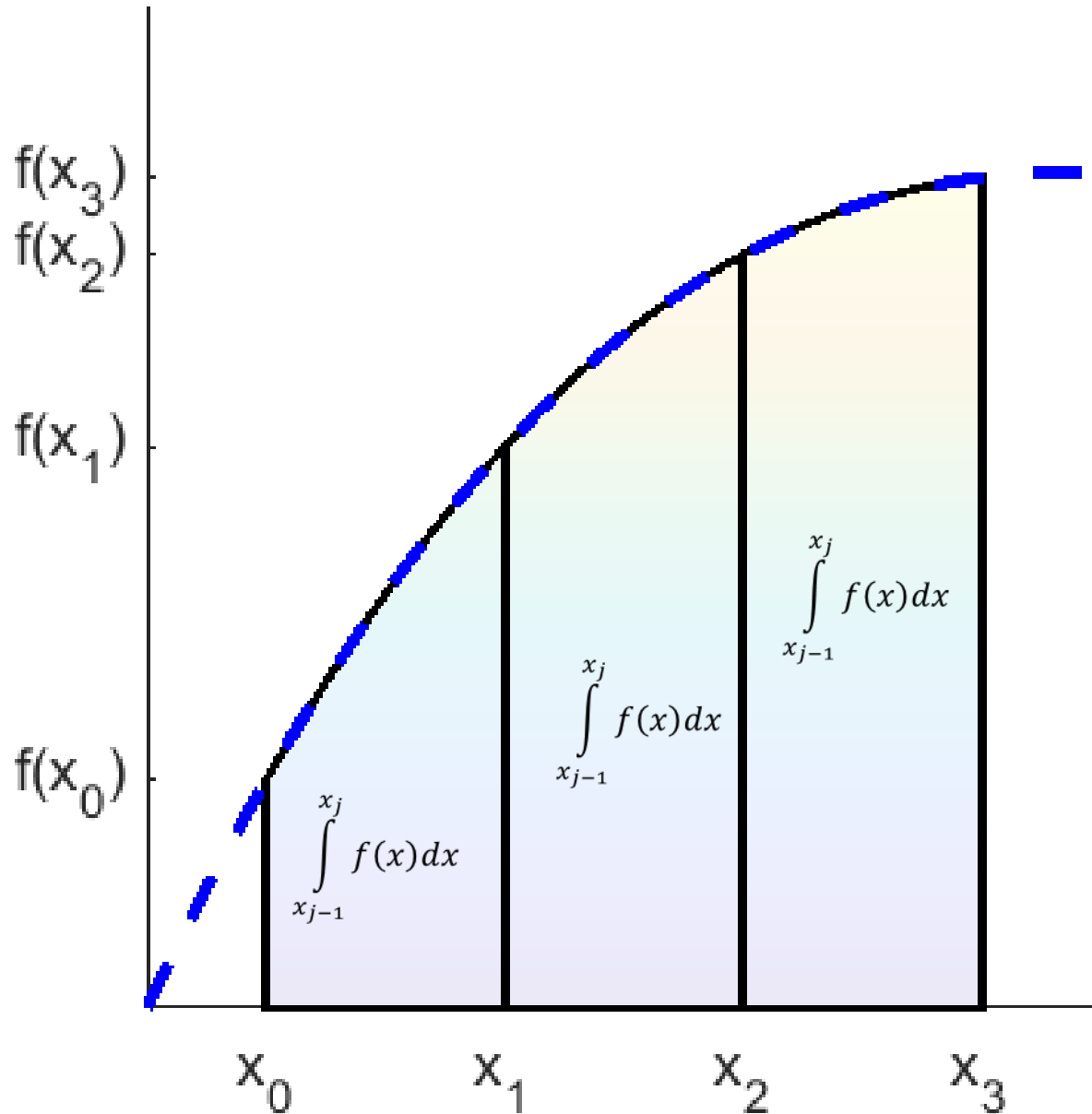
`WNUM_production\5_Rozniczkowanie_i_calkowanie\WC-Kody_i_ćwiczenia\RiC_2_Riemann.mlx`

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Daje się on uruchomić tak jak pliki skryptowe (wywołanie nazwy pliku bez rozszerzenia w oknie komend), ale wtedy nie będzie widoczna jego treść tekstowa, dlatego...

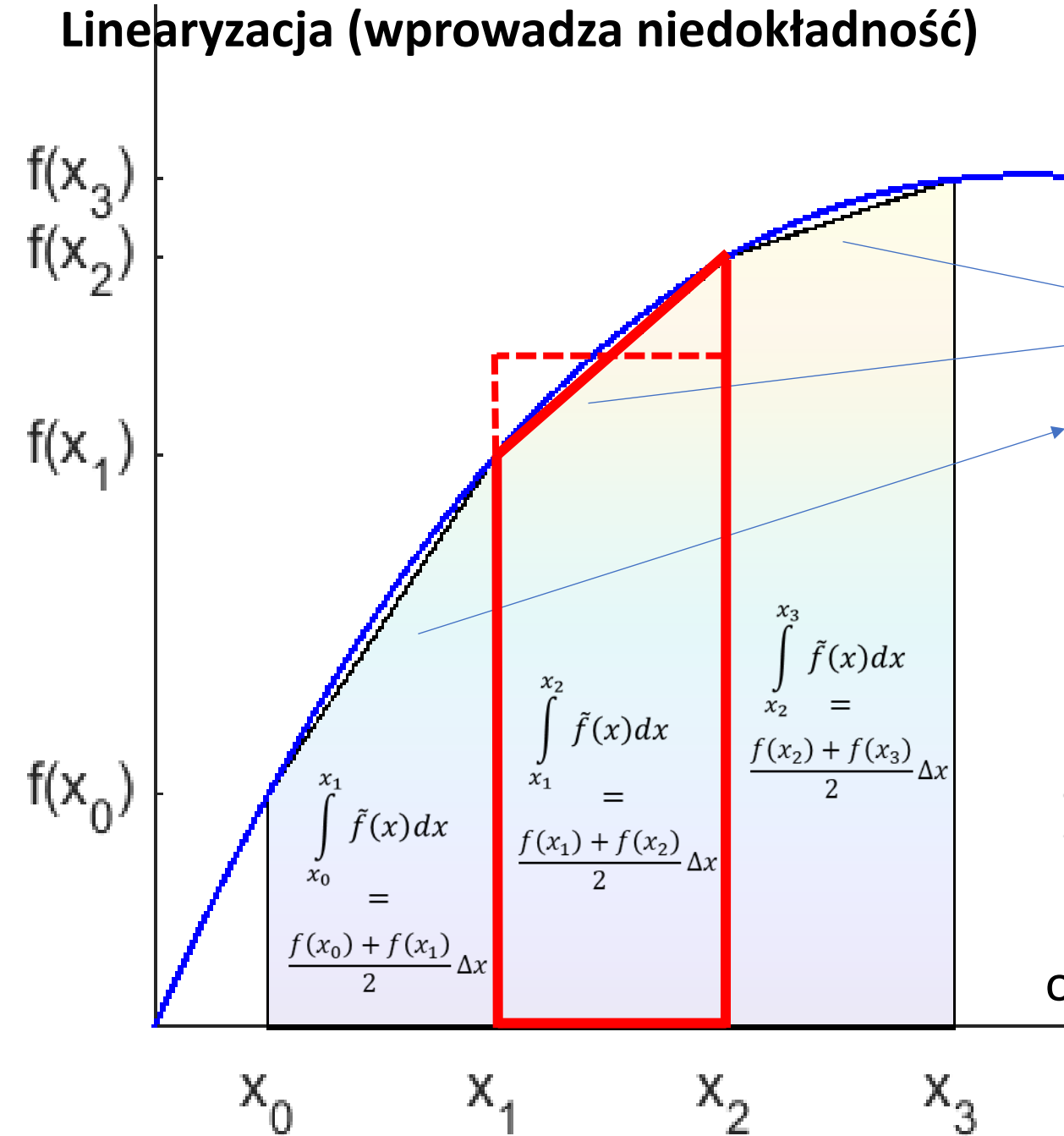
... trzeba go „otworzyć”, a nie „uruchomić”. Można to zrobić przez okno komend lub z Matlaba..

Lemat (twierdzenie pomocnicze)

21



$$\int_A^B f(x) dx = \sum_{j=1}^M \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x) dx$$



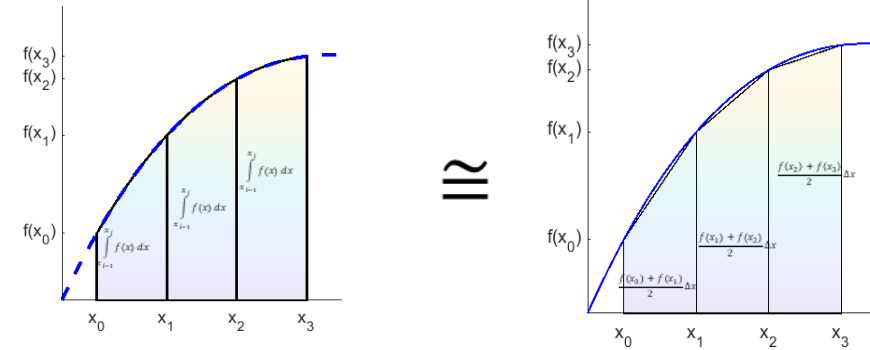
W metodzie trapezów korzystamy z **linearyzacji** (interpolacji wielomianem I stopnia) funkcji pomiędzy węzłami.

$$\sum_{j=1}^M \int_{x_{j-1}}^{x_j} \tilde{f}(x) dx = \sum_{j=1}^M \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} \Delta x_j$$

Natomiast całki z funkcji interpolujących są obliczane w sposób dokładny (pole trapezu).

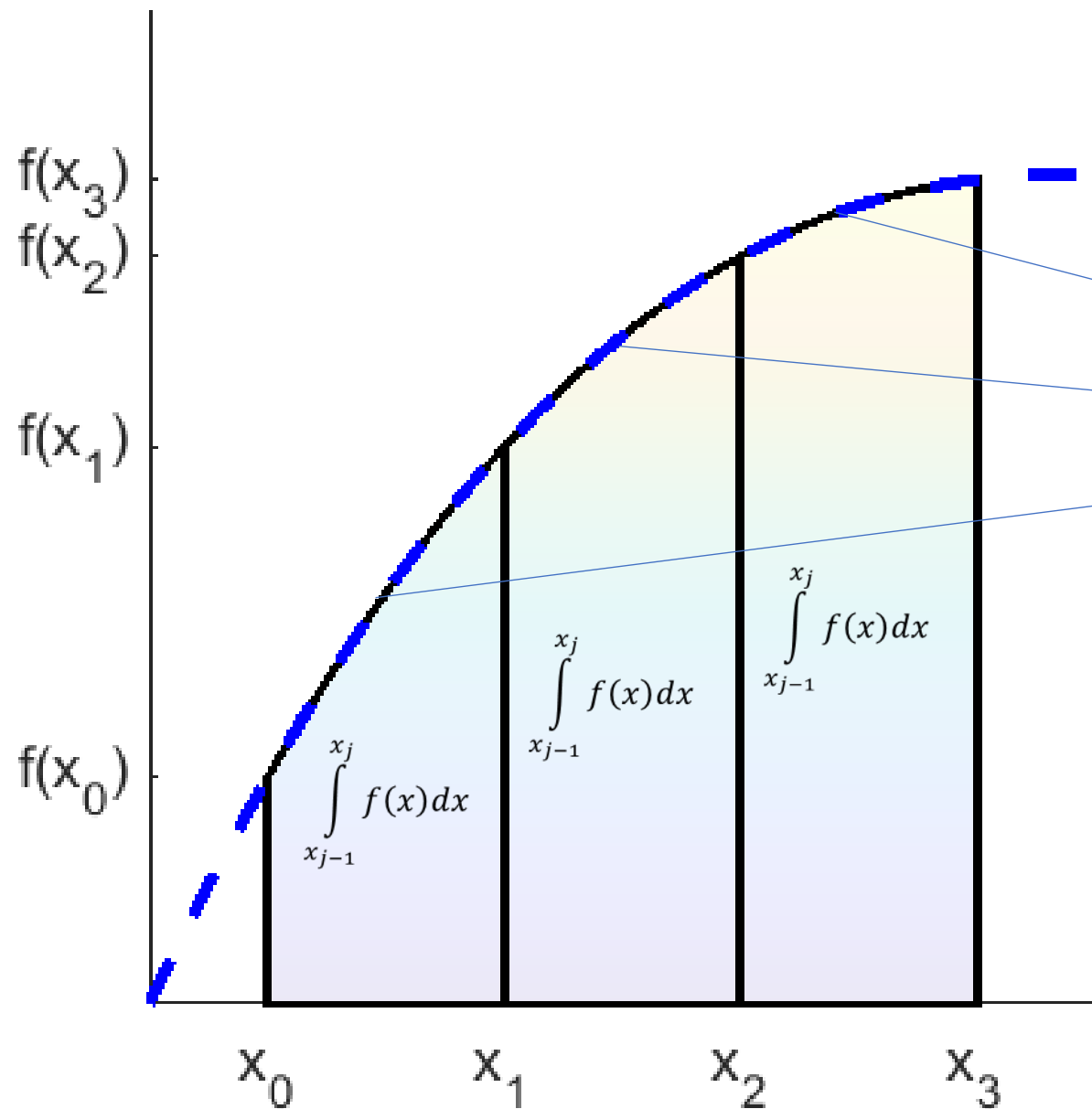
Linearyzacja, tj. interpolacja wielomianem I stopnia – wprowadza niedokładność

$$\sum_{j=1}^M \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M \int_{x_{j-1}}^{x_j} \tilde{f}(x) dx$$



$$\sum_{j=1}^M \int_{x_{j-1}}^{x_j} \tilde{f}(x) dx = \sum_{j=1}^M \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} \Delta x_j$$

Pole pod wykresem funkcji interpolującej
wyznaczone w sposób dokładny

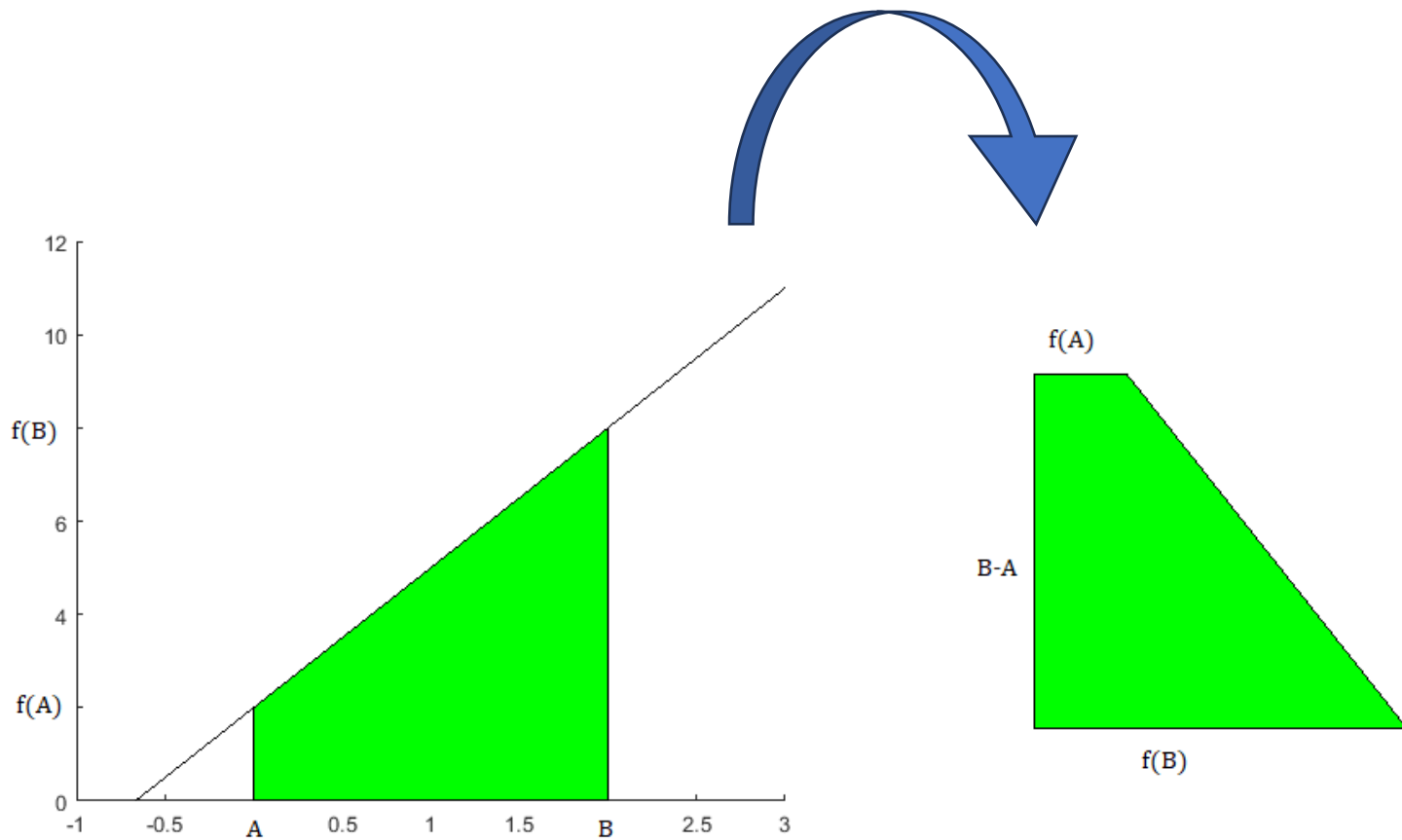


A gdyby interpolować to dokładniej?

Całka z wielomianów - kwadratura

Teza:

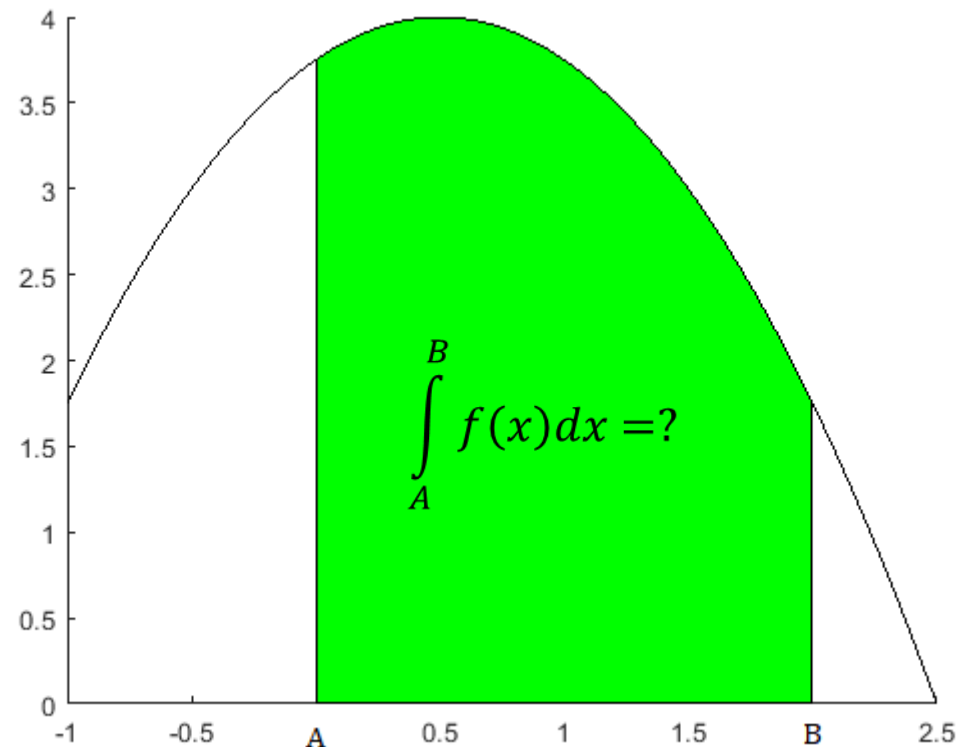
Pole pod wykresem* wielomianu pierwszego stopnia na pewnym przedziale da się obliczyć łatwo, o ile znamy wartość funkcji podcałkowej w dwóch punktach (dla ustalenia uwagi, niech to będą krawędzie przedziału).



$$\int_A^B f(x) dx = \frac{f(A) + f(B)}{2} (B - A)$$

Hipoteza:

A czy pole pod wykresem*
wielomianu drugiego stopnia na
pewnym przedziale da się obliczyć
łatwo, znając skończoną liczbę
wartości funkcji podcałkowej na
tym przedziale?

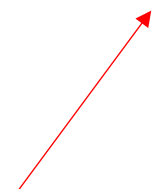


Pole pod parabolą

$$f(x) = c_2x^2 + c_1x + c_0$$

(wzór Newtona-Leibniza)

$$\int_a^b (c_2x^2 + c_1x + c_0)dx \quad = \quad \overset{\text{(wzór Newtona-Leibniza)}}{\left[\int (c_2x^2 + c_1x + c_0)dx \right]_a^b} =$$

$$\int (c_2x^2 + c_1x + c_0)dx = \frac{1}{3}c_2x^3 + \frac{1}{2}c_1x^2 + c_0x + C$$


$$= \frac{1}{3}c_2(b^3 - a^3) + \frac{1}{2}c_1(b^2 - a^2) + c_0(b - a)$$

WNIOSEK: Da się, o ile znamy współczynniki wielomianu...

... ale to nie wszystko...

Analiza hipotezy 2/3 $f(x) = c_2x^2 + c_1x + c_0$

$$\frac{1}{3}c_2(b^3 - a^3) + \frac{1}{2}c_1(b^2 - a^2) + c_0(b - a) =$$

uporządkujmy:

$$= \frac{1}{6}(b - a)[2c_2(a^2 + ab + b^2) + 3c_1(b + a) + 6c_0] =$$

pogrupujmy:

$$= \frac{1}{6}(b - a)[(c_2a^2 + c_1a + c_0) + (c_2b^2 + c_1b + c_0) + c_2(a + b)^2 + 2c_1(a + b) + 4c_0] =$$

zauważmy:

$$= \frac{1}{6}(b - a) \left[f(a) + f(b) + 4 \left(c_2 \left(\frac{a + b}{2} \right)^2 + c_1 \left(\frac{a + b}{2} \right) + c_0 \right) \right] =$$

$$= \frac{1}{6}(b - a) \left[f(a) + f(b) + 4f\left(\frac{a + b}{2}\right) \right] =$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b c_2x^2 + c_1x + c_0dx = \frac{1}{6}(b-a) \left(f(a) + f(b) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right)$$

Hipoteza okazała się prawdziwa:

Całkę $\int_a^b w(x)dx$ (gdzie $w(x)$ jest wielomianem 2 stopnia) umiemy policzyć dokładnie, znając wartości tego wielomianu w a , b , oraz $\frac{a+b}{2}$.

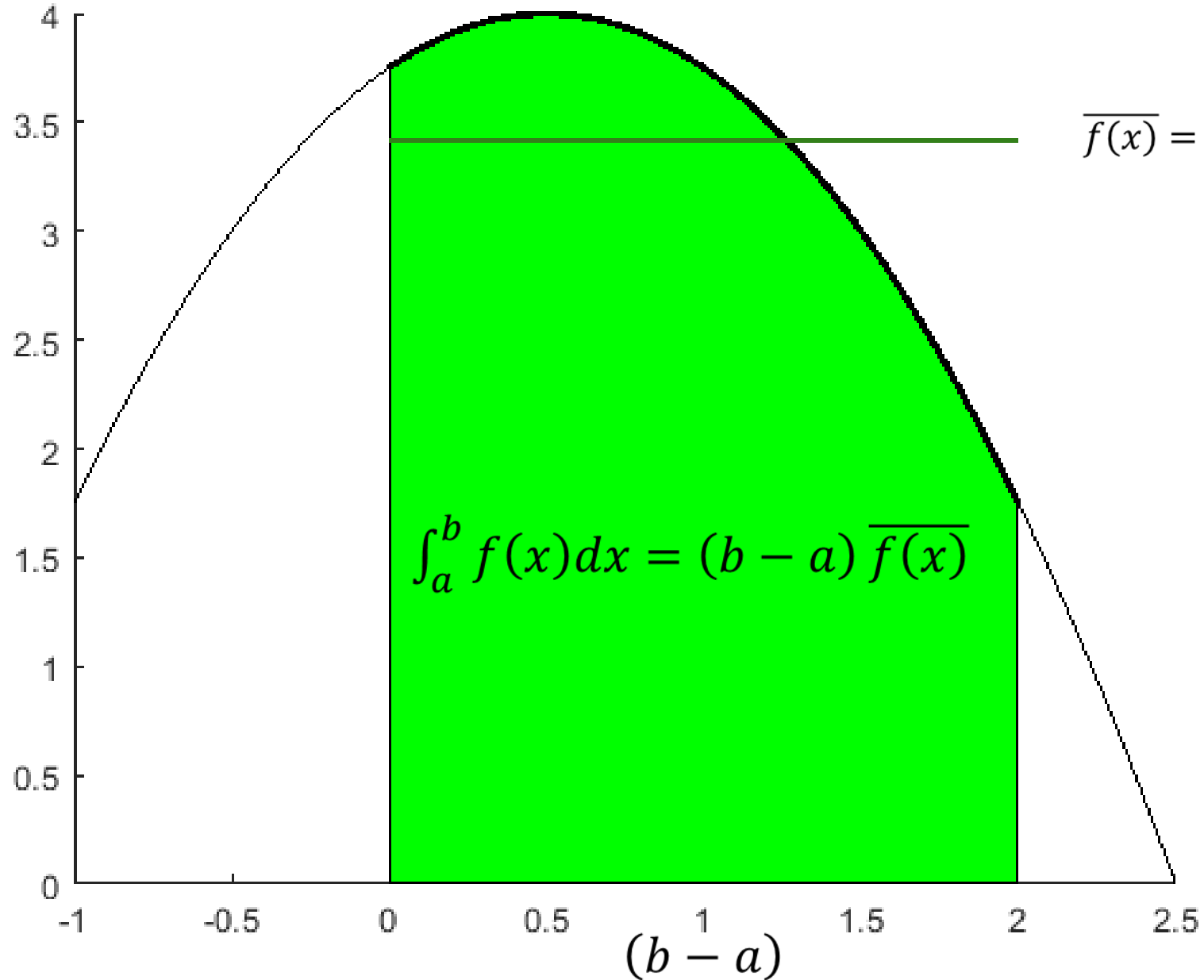
Kwadratura Simpsona:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b c_2x^2 + c_1x + c_0dx = (b-a) \frac{1}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

szerokość przedziału

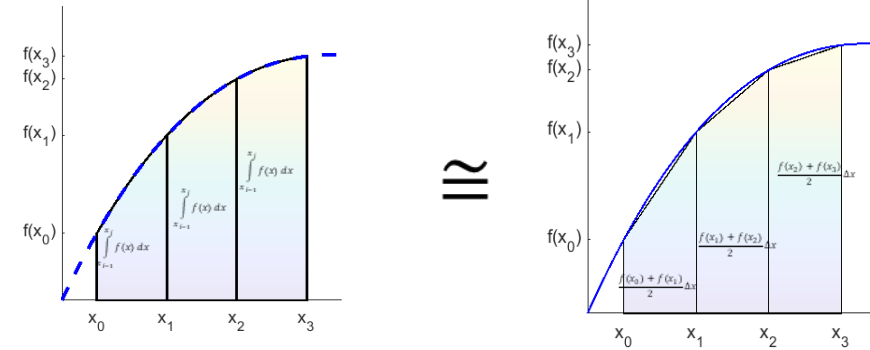
wartość średnia funkcji na przedziale
(średnia ważona)

Kwadratura Simpsona:



Linearyzacja, tj. interpolacja wielomianem I stopnia – wprowadza niedokładność

$$\sum_{j=1}^M \int_{x_{j-1}}^{x_j} f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M \int_{x_{j-1}}^{x_j} \tilde{f}(x) dx$$



$$\sum_{j=1}^M \int_{x_{j-1}}^{x_j} \tilde{f}(x) dx = \sum_{j=1}^M \frac{f(x_{j-1}) + f(x_j)}{2} \Delta x_j$$

Pole pod wykresem funkcji interpolującej
wyznaczone w sposób dokładny

W metodzie trapezów korzystamy z linearyzacji funkcji pomiędzy węzłami.


$$\int_A^B f(x) dx = \sum_{j=1}^M \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x) dx \cong \sum_{j=1}^M \int_{x_j}^{x_{j+1}} (c_1 x + c_0) dx = \sum_{j=1}^M \frac{f(x_j) + f(x_{j+1})}{2} \Delta x_j$$

W metodzie Simpsona skorzystamy z interpolacji wielomianem drugiego stopnia...

$$\int_A^B f(x)dx = \sum_{j=1}^M \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)dx \cong \sum_{j=1}^M \int_{x_j}^{x_{j+1}} (c_2x^2 + c_1x + c_0)dx =$$

Jak już wiemy, to się da policzyć...

$$\int_a^b c_2x^2 + c_1x + c_0dx = (b-a) \frac{1}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

szerokość przedziału

wartość średnia funkcji na przedziale (średnia ważona)

Przybliżmy funkcję $f(x)$ lepiej, niż wielomianem pierwszego stopnia!

W metodzie Simpsona skorzystamy z interpolacji wielomianem drugiego stopnia...

$$\int_A^B f(x)dx = \sum_{j=1}^M \int_{x_j}^{x_{j+1}} f(x)dx \cong \sum_{j=1}^M \int_{x_j}^{x_{j+1}} (c_2x^2 + c_1x + c_0)dx =$$

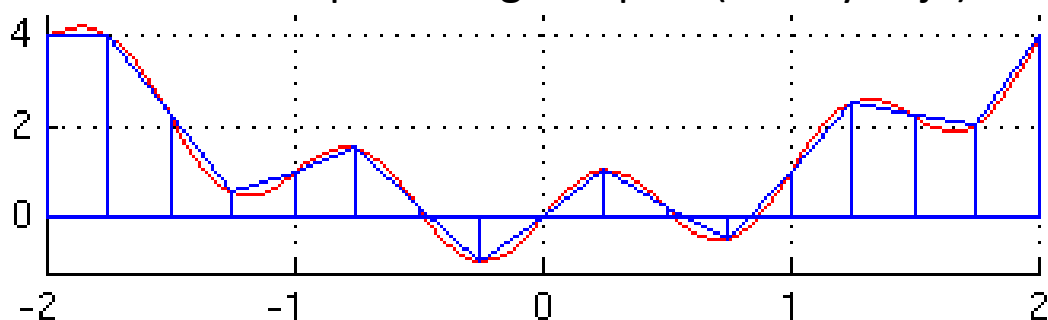
Jak już wiemy, to się da policzyć...

$$\int_a^b c_2x^2 + c_1x + c_0dx = (b-a) \frac{1}{6} \left(f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right)$$

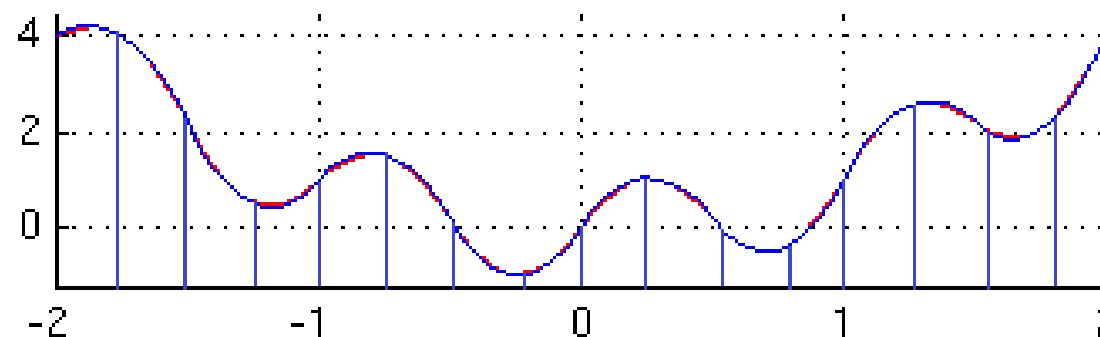
szerokość przedziału

wartość średnia funkcji na przedziale (średnia ważona)

Interpolacji funkcji na podprzedziałach wielomianami pierwszego stopnia (linearyzacja)



Interpolacji funkcji na podprzedziałach wielomianami drugiego stopnia



Spodziewany wzrost dokładności... ALE...

PROBLEM:

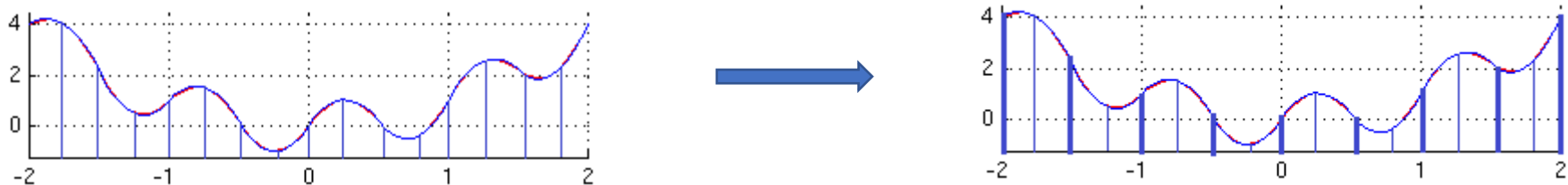
Aby dobrze przybliżyć funkcję wielomianem drugiego stopnia potrzebne są trzy węzły!

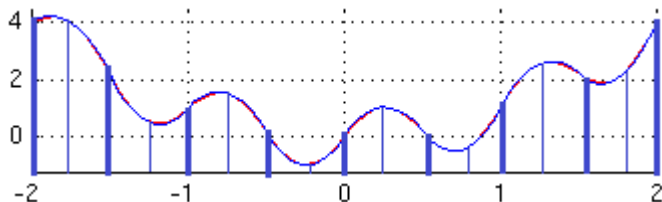
Najlepiej równoodległe, żeby zastosować interpolację wielomianami Lagrange'a!

Ograniczmy się zatem do przypadków, w którym podział przedziału $[A, B]$ jest równomierny, a $\Delta x = (B - A)/M$.

ROZWIĄZANIE:

Połączmy po dwa sąsiadujące podprzedziały przedziału $[A, B]$!





Powstanie w ten sposób $\frac{M}{2}$ podprzedziałów – w każdym z nich interpolujemy $f(x)$ wielomianem drugiego stopnia $\widetilde{f(x)}$ na węzłach $f(x_{2i-1}), f(x_{2i}), f(x_{2i+1})$.

$$\int_A^B f(x)dx = \sum_{j=1}^{\frac{1}{2}M} \int_{x_{2j-1}}^{x_{2j+1}} f(x)dx \cong \sum_{j=1}^{\frac{1}{2}M} \int_{x_{2j-1}}^{x_{2j+1}} \widetilde{f(x)}dx = \sum_{j=1}^{\frac{1}{2}M} \int_{x_{2j-1}}^{x_{2j+1}} (c_2x^2 + c_1x + c_0)dx = \dots$$

Błąd wprowadzany
przez interpolację

Taką całkę, umiemy obliczyć w sposób
dokładny:

$$\int_{x_{2j-1}}^{x_{2j+1}} \widetilde{f(x)}dx = \frac{1}{6} 2\Delta x (f(x_{2j-1}) + 4f(x_{2j}) + f(x_{2j+1}))$$

Dla kogo to jest jasne?

$$\int_a^b f(x)dx \cong \int_a^b \widetilde{f(x)}dx = \frac{1}{6}(b-a) \left(\widetilde{f(a)} + \widetilde{f(b)} + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) \right)$$

To już wiemy:

Całkę $\int_a^b w(x)dx$ (gdzie $w(x)$ jest wielomianem 2 stopnia)
umiemy policzyć dokładnie, znając wartości tego
wielomianu w a, b , oraz $\frac{a+b}{2}$.

Lepiej, niż linearyzacja $\widetilde{f(x)} = c_2x^2 + c_1x + c_0$ $x_{2j-1} = a, \quad x_{2j+1} = b$

42

Czy umiemy obliczyć całkę z takiej funkcji?

Te punkty są nam znane, bo to wartości funkcji w węzłach interpolacji:

Jeżeli $\widetilde{f(x)}$ jest wielomianem interpolującym funkcję $f(x)$ wg węzłów $\left\{a, \frac{a+b}{2}, b\right\}$, to w węzłach ich wartości są takie same:

$$\widetilde{f(a)} = f(a),$$

$$\widetilde{f\left(\frac{a+b}{2}\right)} = f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

$$\widetilde{f(b)} = f(b).$$

Wniosek:

Całkę $\int_a^b f(x)dx$ - niezależnie od danych wejściowych - możemy obliczyć za pomocą prostego wzoru:

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{1}{6}(b-a) \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

przy czym dokładność obliczenia będzie taka, jak dokładność interpolacji funkcji $f(x)$ wielomianem II stopnia na przedziale $[a,b]$.

Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git

Otwórz skrypt RiC_3_Simpson.mlx

`WNUM_production\5_Rozniczkowanie_i_calkowanie\WC-Kody_i_ćwiczenia\RiC_3_Simpson.mlx`

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Daje się on uruchomić tak jak pliki skryptowe (wywołanie nazwy pliku bez rozszerzenia w oknie komend), ale wtedy nie będzie widoczna jego treść tekstowa, dlatego...

... trzeba go „otworzyć”, a nie „uruchomić”. Można to zrobić przez okno komend lub z Matlaba

Omówione dotychczas kwadratury, są kwadraturami złożonymi, bowiem liczymy kwadratury dla podprzedziałów przedziału $[A, B]$, a potem składamy (sumujemy) wszystkie obliczone elementy.

Jest to zabieg korzystny z punktu widzenia dokładności, bo na małych odcinkach prawie każdą funkcję da się przybliżyć wielomianem.

A jeśli $f(x)$ daje się dobrze
przybliżyć przez wielomian w całym
zakresie $[A, B]$?!

Wykazaliśmy, że poniższe przybliżenie jest na tyle dokładne, na ile dokładnie da się przybliżyć funkcję $f(x)$ wielomianem drugiego stopnia:

$$\int_a^b f(x)dx \cong \frac{1}{6}(b-a) \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$$

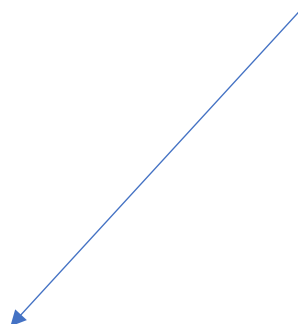
Gdyby funkcja $f(x)$ była wielomianem drugiego stopnia, to całkę w całym zakresie $[A, B]$ można by obliczyć wg tego wzoru w sposób dokładny:

$$\int_A^B f(x)dx = \frac{1}{6}(B-A) \left[f(A) + 4f\left(\frac{A+B}{2}\right) + f(B) \right]$$

Całkę z wielomianu drugiego stopnia na dowolnym przedziale da się policzyć dokładnie dodając do siebie trzy liczby!

Taka kwadratura – nie korzystająca z podziału przedziału $[A, B]$ na podprzedziały nazywa się **kwadraturą prostą**.

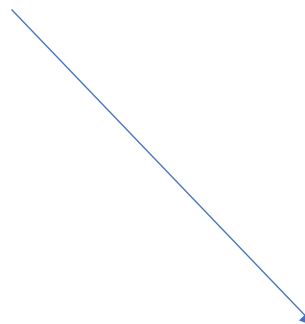
Taka kwadratura prosta daje wynik od razu, ale:
większość funkcji nie jest wielomianem drugiego stopnia :-)



Podział na podprzedziały



kwadratura złożona



A może wielomian wyższego
stopnia?

Hipoteza dalej idąca:

Całkę $\int_a^b w(x)dx$ (gdzie $w(x)$ jest wielomianem n stopnia) umiemy policzyć dokładnie, znając wartości tego wielomianu w $n + 1$ punktach z tego przedziału.

Rozumowanie przeprowadzone dla kwadratury parabol/Simpsona można by powtórzyć, przybliżając funkcję $f(x)$ funkcją $\widetilde{f(x)}$ będącą wielomianem wyższych stopni... za każdym razem uzyskamy wzór, który w ogólnej postaci można przedstawić:

$$\int_a^b f(x) dx \cong (b-a) \sum_{k=1}^{N+1} A_k f(x_k)$$


Takie przybliżenie całki nazywamy ogólnie „kwadraturą”.

Współczynniki A_k dla kwadratury Simpsona (interpolacja wielomianem stopnia II) wyznaczyliśmy przed chwilą:

$$A_1 = \frac{1}{6}$$

$$A_2 = \frac{4}{6}$$

$$A_3 = \frac{1}{6}$$

Kwadratury oparte o interpolację wielomianową na równoodległych węzłach nazywamy kwadraturami Newtona-Cotesa.

$$\int_a^b f(x)dx \cong (b-a) \sum_{k=1}^{N+1} A_{k,N} f(x_k)$$

N odpowiada stopniowi wielomianu interpolującego.

Współczynniki $A_{k,N}$ są charakterystyczne dla danego stopnia wielomianu interpolującego i zostały stabelaryzowane.

Wartości funkcji w $N+1$ węzłach równomiernie rozłożonych na przedziale $[a, b]$ (węzłach interpolacji).

$$A_k = \frac{l_{k,N}}{m_N}$$

N	$I_{k,N}$	m_N	Nazwa	A_k																																									
0	1	1	prostokątów	<table><tr><th>N</th><th>$I_{b,N}$</th><th>m_N</th><th>Nazwa</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>prostokątów</td></tr><tr><td>1</td><td>1,1</td><td>2</td><td>trapezów</td></tr><tr><td>2</td><td>1,4,1</td><td>6</td><td>Simpsona</td></tr><tr><td>3</td><td>1,3,3,1</td><td>8</td><td>Trzech ósmych</td></tr><tr><td>4</td><td>7,32,12,32,7</td><td>90</td><td>Milne'a</td></tr><tr><td>5</td><td>19,75,50,50,75,19</td><td>288</td><td>Boole'a (Bode'a)</td></tr><tr><td>6</td><td>41,216,27,272,27,216,41</td><td>840</td><td>Weddle'a</td></tr></table>	N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa	0	1	1	prostokątów	1	1,1	2	trapezów	2	1,4,1	6	Simpsona	3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych	4	7,32,12,32,7	90	Milne'a	5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)	6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a	<table><tr><th>A_k</th></tr><tr><td>$A_1 = 1$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$</td></tr></table>	A_k	$A_1 = 1$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$	$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$	$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$
N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa																																										
0	1	1	prostokątów																																										
1	1,1	2	trapezów																																										
2	1,4,1	6	Simpsona																																										
3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych																																										
4	7,32,12,32,7	90	Milne'a																																										
5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)																																										
6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a																																										
A_k																																													
$A_1 = 1$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$																																													
$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$																																													
$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$																																													
1	1,1	2	trapezów	<table><tr><th>N</th><th>$I_{b,N}$</th><th>m_N</th><th>Nazwa</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>prostokątów</td></tr><tr><td>1</td><td>1,1</td><td>2</td><td>trapezów</td></tr><tr><td>2</td><td>1,4,1</td><td>6</td><td>Simpsona</td></tr><tr><td>3</td><td>1,3,3,1</td><td>8</td><td>Trzech ósmych</td></tr><tr><td>4</td><td>7,32,12,32,7</td><td>90</td><td>Milne'a</td></tr><tr><td>5</td><td>19,75,50,50,75,19</td><td>288</td><td>Boole'a (Bode'a)</td></tr><tr><td>6</td><td>41,216,27,272,27,216,41</td><td>840</td><td>Weddle'a</td></tr></table>	N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa	0	1	1	prostokątów	1	1,1	2	trapezów	2	1,4,1	6	Simpsona	3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych	4	7,32,12,32,7	90	Milne'a	5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)	6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a	<table><tr><th>A_k</th></tr><tr><td>$A_1 = 1$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$</td></tr></table>	A_k	$A_1 = 1$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$	$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$	$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$
N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa																																										
0	1	1	prostokątów																																										
1	1,1	2	trapezów																																										
2	1,4,1	6	Simpsona																																										
3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych																																										
4	7,32,12,32,7	90	Milne'a																																										
5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)																																										
6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a																																										
A_k																																													
$A_1 = 1$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$																																													
$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$																																													
$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$																																													
2	1,4,1	6	Simpsona	<table><tr><th>N</th><th>$I_{b,N}$</th><th>m_N</th><th>Nazwa</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>prostokątów</td></tr><tr><td>1</td><td>1,1</td><td>2</td><td>trapezów</td></tr><tr><td>2</td><td>1,4,1</td><td>6</td><td>Simpsona</td></tr><tr><td>3</td><td>1,3,3,1</td><td>8</td><td>Trzech ósmych</td></tr><tr><td>4</td><td>7,32,12,32,7</td><td>90</td><td>Milne'a</td></tr><tr><td>5</td><td>19,75,50,50,75,19</td><td>288</td><td>Boole'a (Bode'a)</td></tr><tr><td>6</td><td>41,216,27,272,27,216,41</td><td>840</td><td>Weddle'a</td></tr></table>	N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa	0	1	1	prostokątów	1	1,1	2	trapezów	2	1,4,1	6	Simpsona	3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych	4	7,32,12,32,7	90	Milne'a	5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)	6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a	<table><tr><th>A_k</th></tr><tr><td>$A_1 = 1$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$</td></tr></table>	A_k	$A_1 = 1$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$	$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$	$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$
N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa																																										
0	1	1	prostokątów																																										
1	1,1	2	trapezów																																										
2	1,4,1	6	Simpsona																																										
3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych																																										
4	7,32,12,32,7	90	Milne'a																																										
5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)																																										
6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a																																										
A_k																																													
$A_1 = 1$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$																																													
$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$																																													
$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$																																													
3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych	<table><tr><th>N</th><th>$I_{b,N}$</th><th>m_N</th><th>Nazwa</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>prostokątów</td></tr><tr><td>1</td><td>1,1</td><td>2</td><td>trapezów</td></tr><tr><td>2</td><td>1,4,1</td><td>6</td><td>Simpsona</td></tr><tr><td>3</td><td>1,3,3,1</td><td>8</td><td>Trzech ósmych</td></tr><tr><td>4</td><td>7,32,12,32,7</td><td>90</td><td>Milne'a</td></tr><tr><td>5</td><td>19,75,50,50,75,19</td><td>288</td><td>Boole'a (Bode'a)</td></tr><tr><td>6</td><td>41,216,27,272,27,216,41</td><td>840</td><td>Weddle'a</td></tr></table>	N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa	0	1	1	prostokątów	1	1,1	2	trapezów	2	1,4,1	6	Simpsona	3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych	4	7,32,12,32,7	90	Milne'a	5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)	6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a	<table><tr><th>A_k</th></tr><tr><td>$A_1 = 1$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$</td></tr></table>	A_k	$A_1 = 1$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$	$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$	$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$
N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa																																										
0	1	1	prostokątów																																										
1	1,1	2	trapezów																																										
2	1,4,1	6	Simpsona																																										
3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych																																										
4	7,32,12,32,7	90	Milne'a																																										
5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)																																										
6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a																																										
A_k																																													
$A_1 = 1$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$																																													
$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$																																													
$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$																																													
4	7,32,12,32,7	90	Milne'a	<table><tr><th>N</th><th>$I_{b,N}$</th><th>m_N</th><th>Nazwa</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>prostokątów</td></tr><tr><td>1</td><td>1,1</td><td>2</td><td>trapezów</td></tr><tr><td>2</td><td>1,4,1</td><td>6</td><td>Simpsona</td></tr><tr><td>3</td><td>1,3,3,1</td><td>8</td><td>Trzech ósmych</td></tr><tr><td>4</td><td>7,32,12,32,7</td><td>90</td><td>Milne'a</td></tr><tr><td>5</td><td>19,75,50,50,75,19</td><td>288</td><td>Boole'a (Bode'a)</td></tr><tr><td>6</td><td>41,216,27,272,27,216,41</td><td>840</td><td>Weddle'a</td></tr></table>	N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa	0	1	1	prostokątów	1	1,1	2	trapezów	2	1,4,1	6	Simpsona	3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych	4	7,32,12,32,7	90	Milne'a	5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)	6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a	<table><tr><th>A_k</th></tr><tr><td>$A_1 = 1$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$</td></tr></table>	A_k	$A_1 = 1$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$	$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$	$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$
N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa																																										
0	1	1	prostokątów																																										
1	1,1	2	trapezów																																										
2	1,4,1	6	Simpsona																																										
3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych																																										
4	7,32,12,32,7	90	Milne'a																																										
5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)																																										
6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a																																										
A_k																																													
$A_1 = 1$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$																																													
$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$																																													
$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$																																													
5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)	<table><tr><th>N</th><th>$I_{b,N}$</th><th>m_N</th><th>Nazwa</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>prostokątów</td></tr><tr><td>1</td><td>1,1</td><td>2</td><td>trapezów</td></tr><tr><td>2</td><td>1,4,1</td><td>6</td><td>Simpsona</td></tr><tr><td>3</td><td>1,3,3,1</td><td>8</td><td>Trzech ósmych</td></tr><tr><td>4</td><td>7,32,12,32,7</td><td>90</td><td>Milne'a</td></tr><tr><td>5</td><td>19,75,50,50,75,19</td><td>288</td><td>Boole'a (Bode'a)</td></tr><tr><td>6</td><td>41,216,27,272,27,216,41</td><td>840</td><td>Weddle'a</td></tr></table>	N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa	0	1	1	prostokątów	1	1,1	2	trapezów	2	1,4,1	6	Simpsona	3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych	4	7,32,12,32,7	90	Milne'a	5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)	6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a	<table><tr><th>A_k</th></tr><tr><td>$A_1 = 1$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$</td></tr></table>	A_k	$A_1 = 1$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$	$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$	$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$
N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa																																										
0	1	1	prostokątów																																										
1	1,1	2	trapezów																																										
2	1,4,1	6	Simpsona																																										
3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych																																										
4	7,32,12,32,7	90	Milne'a																																										
5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)																																										
6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a																																										
A_k																																													
$A_1 = 1$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$																																													
$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$																																													
$A_1 = \frac{1}{840}, \dots$																																													
6	41,216,27,272,27,216,41	840	Weddle'a	<table><tr><th>N</th><th>$I_{b,N}$</th><th>m_N</th><th>Nazwa</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td><td>prostokątów</td></tr><tr><td>1</td><td>1,1</td><td>2</td><td>trapezów</td></tr><tr><td>2</td><td>1,4,1</td><td>6</td><td>Simpsona</td></tr><tr><td>3</td><td>1,3,3,1</td><td>8</td><td>Trzech ósmych</td></tr><tr><td>4</td><td>7,32,12,32,7</td><td>90</td><td>Milne'a</td></tr><tr><td>5</td><td>19,75,50,50,75,19</td><td>288</td><td>Boole'a (Bode'a)</td></tr></table>	N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa	0	1	1	prostokątów	1	1,1	2	trapezów	2	1,4,1	6	Simpsona	3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych	4	7,32,12,32,7	90	Milne'a	5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)	<table><tr><th>A_k</th></tr><tr><td>$A_1 = 1$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$</td></tr><tr><td>$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$</td></tr></table>	A_k	$A_1 = 1$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$	$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$	$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$					
N	$I_{b,N}$	m_N	Nazwa																																										
0	1	1	prostokątów																																										
1	1,1	2	trapezów																																										
2	1,4,1	6	Simpsona																																										
3	1,3,3,1	8	Trzech ósmych																																										
4	7,32,12,32,7	90	Milne'a																																										
5	19,75,50,50,75,19	288	Boole'a (Bode'a)																																										
A_k																																													
$A_1 = 1$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{2}, A_2 = \frac{1}{2}, A_3 = \frac{1}{2}, A_4 = \frac{1}{2}$																																													
$A_1 = \frac{1}{20}, A_2 = \frac{9}{20}, A_3 = \frac{9}{20}, A_4 = \frac{9}{20}, A_5 = \frac{1}{20}$																																													
$A_1 = \frac{1}{192}, A_2 = \frac{1}{96}, A_3 = \frac{1}{96}, A_4 = \frac{1}{96}, A_5 = \frac{1}{96}, A_6 = \frac{1}{192}$																																													

Kwadratura prosta – metoda 3/8

$\widetilde{f(x)} = c_3x^3 + c_2x^2 + c_1x + c_0$ - czy warto?

$$A_k = \frac{l_{k,N}}{m_N}$$

Przykładowo:

Całkę z wielomianu trzeciego stopnia na dowolnym przedziale $[A, B]$ można obliczyć dokładnie:

$$\int_A^B f(x)dx = \frac{1}{8}(B - A)(f(A) + 3f(A + h) + 3f(A + 2h) + f(B))$$

$$h = \frac{(B - A)}{3}$$

„metoda/kwadratura trzech ósmych”

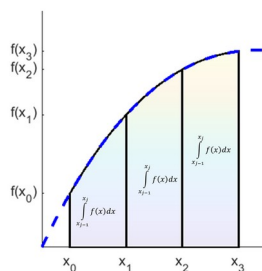
N	$l_{k,N}$	m_N	Nazwa
0	1	1	prostokątów
1	1,1	2	trapezów
2	1, 4, 1	6	Simpsona
3	1, 3, 3, 1	8	Trzech ósmych
4	7, 32, 12, 32, 7	90	Milne’a
5	19, 75, 50, 50, 75, 19	288	Boole’a (Bode’a)
6	41, 216, 27, 272, 27, 216, 41	840	Weddle’a

Kwadratura złożona – metoda 3/8

Oczywiście metodę trzech ósmych można zaimplementować również w kwadraturach złożonych:

- 1) Kwadratura złożona, to suma kwadratur prostych na podprzedziałach.

$$\int_A^B f(x)dx = \sum_{j=1}^M \int_{x_{3j-2}}^{x_{3j+1}} f(x)dx$$



- 2) Podprzedziały przedziału $[A, B]$ należy połączyć po trzy, żeby dysponować 4 węzłami niezbędnymi do interpolacji fragmentu funkcji za pomocą metody trzech ósmych.

Gdzie h jest odległością między dwoma sąsiednimi węzłami.

- 3) Całkę na podprzedziałach obliczamy kwadraturą prostą 3/8:

$$\int_{x_{3j-2}}^{x_{3j+1}} f(x)dx \cong 3h \sum_{k=1}^{N+1} A_k f(x_{3j-3+k})$$

Gdzie h jest odległością między dwoma sąsiednimi węzłami.

Kwadratura złożona – metoda 3/8

$$\int_A^B f(x)dx = \sum_{j=1}^{\frac{1}{3}M} \int_{x_{3j-2}}^{x_{3j+1}} f(x)dx$$

$$\int_{x_{3j-2}}^{x_{3j+1}} f(x)dx \cong 3h \sum_{k=1}^{N+1} A_k f(x_{3j-3+k})$$

Stąd wynik kwadratury złożonej metodą 3/8 na całym przedziale [A, B] wyniesie:

$$\int_A^B f(x)dx \cong \frac{3}{8} \sum_{j=1}^{\frac{1}{3}M} h \left(f(x_{3j-2}) + 3f(x_{3j-1}) + 3f(x_{3j}) + f(x_{3j+1}) \right)$$

Kwadratura prosta vs złożona

Adres repozytorium do klonowania to: https://gitlab-stud.elka.pw.edu.pl/kkrol/wnum_production.git

Uruchom skrypt RiC_4_prosteczlozone.mlx

WNUM_production\5_Rozniczkowanie_i_calkowanie\WC-Kody_i_cwiczenia\RiC_4_prosteczlozone.mlx

Plik .mlx to dokument tekstowy zawierające skrypty do wykonania. Daje się on uruchomić tak jak pliki skryptowe (wywołanie nazwy pliku bez rozszerzenia w oknie komend), ale wtedy nie będzie widoczna jego treść tekstowa, dlatego...

... trzeba go „otworzyć”, a nie „uruchomić”. Można to zrobić przez okno komend lub z Matlaba

Kwadratura prosta vs złożona

Wnioski:

Kwadratura prosta nadaje się dobrze do obliczania całek funkcji, które są wielomianem, lub dobrze przybliżają się wielomianem - praktycznie stosowane wielomiany stopni 2-6.

Przy obliczaniu całek innych funkcji zdecydowanie lepiej stosować kwadratury złożone (przybliżać funkcję wielomianem na małych odcinkach) - praktycznie stosowane wielomiany stopni 1-2.

Politechnika Warszawska

Źródła:

-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ca%C5%82ka_Riemanna#/media/Plik:Riemann_sum_convergence.png

-

https://en.wikipedia.org/wiki/Riemann_integral#/media/File:Riemann_integral_irregular.gif

- https://eduinf.waw.pl/inf/alg/004_int/0003.php



**Politechnika
Warszawska**

Dziękuję za
uwagę

